

Zunahme und Abnahme

70 Minuten

Mehr oder weniger. In einem Schritt.



Oben: der alte Wert. Er ist immer 100 %. Unten: der neue Wert. Hier sind es 15 % mehr.

WO WIR STEHEN

- **Di 29.09.:** der Dreisatz über die 1.
- **Mi 30.09.:** Prozent. Und die Mehrwertsteuer: **mal 119 %**. Zurück: **geteilt durch 119 %**.
- **Heute:** Du lernst die Regel für jede Erhöhung. Und für jede Senkung.
- **Morgen:** Vom neuen Preis zurück zum alten. Danach: Zinsen.

SO ARBEITEST DU HEUTE

Arbeite in deinem Tempo. Du musst nicht alles schaffen.

Bei jeder Aufgabe: Schreib zuerst den **Faktor**. Dann die **Rechnung**. Dann einen **Antwortsatz**.

Du darfst den Taschenrechner nehmen.

Die Lösungen bekommst du später. Als eigenes Heft.

DER ABLAUF

Seite 2: Selbsttest und Einstieg.

Seiten 3 und 4: der Kern.

Seite 5: neun Faktoren.

Seite 6: der Merksatz.

Seite 7: zurück zum alten Preis.

Seiten 8 bis 10: die Aufgaben.

Seite 11: das Quiz.

Seite 12: Exit-Ticket und Abgabe.

Kurz geprüft: drei Fragen von letzter Stunde

7 Minuten

Kreuze bei jeder Frage eine Antwort an. Es gibt keine Punkte.

1. Wie schreibt man 107 % als Dezimalzahl?☐ 1,7☐ 1,07☐ 0,107☐ 10,7**2. Ein Tisch kostet netto 300 €. Dazu kommen 19 % Mehrwertsteuer. Wie hoch ist der Bruttopreis?**☐ 319 €☐ 357 €☐ 57 €☐ 243 €**3. Wie viel ist 1 % von 90 €?**☐ 9 €☐ 0,90 €☐ 0,09 €☐ 90 €**1 · Erst mehr, dann weniger** Buch S. 51 Nr. 16

Kopfhörer
bisher
120 €

Zettel 1?

erst + 5 %, dann – 5 %

Zettel 2?

erst – 5 %, dann + 5 %

Die Kopfhörer kosten bisher **120 €**.

Zettel 1: erst 5 % mehr, dann 5 % weniger.

Zettel 2: erst 5 % weniger, dann 5 % mehr.

Jemand sagt: „*Da ändert sich doch nichts am Preis.*“**Wie teuer sind die Kopfhörer danach? Kreuze an. Rechne noch nicht:**☐ beide Male genau 120 €☐ beide Male weniger als 120 €☐ beide Male mehr als 120 €☐ einmal mehr, einmal weniger als 120 € **Warum hast du so getippt? Schreib einen Satz. Gerechnet wird später in A3:**

2 · Der Faktor

12 Minuten · Teil 1

STATT DER REGLER

Auf dem iPad gibt es zwei Regler.

Auf Papier gibt es diese Tabelle.

Alle Zahlen, die du brauchst, stehen darin.

Such sie dort. Du musst sie nicht ausrechnen.

ABLESETABELLE · ALTER WERT UND ÄNDERUNG

	neuer Prozentsatz	Faktor	nur die Änderung	neuer Wert
20 € · + 15 %	115 %	1,15	3,00 €	23,00 €
20 € · + 19 %	119 %	1,19	3,80 €	23,80 €
90 € · - 6 %	94 %	0,94	5,40 €	84,60 €
90 € · + 6 %	106 %	1,06	5,40 €	95,40 €
100 € · + 20 %	120 %	1,20	20,00 €	120,00 €
100 € · - 20 %	80 %	0,80	20,00 €	80,00 €
120 € · - 20 %	80 %	0,80	24,00 €	96,00 €

Auftrag 1 von 3 Zwei Schritte oder einer? **Buch S. 48**

20 € Taschengeld im Monat. Jetzt gibt es **15 % mehr**.

Schreib auf: den **neuen Prozentsatz**. Den **Faktor**. Den **neuen Wert**.

Und dann: Wie rechnest du dasselbe in **zwei** Schritten?

DAS MACHST DU

1. Such in der Tabelle die Zeile „20 € · + 15 %“.
2. Schreib ab: den Prozentsatz, den Faktor, den neuen Wert.
3. Rechne ohne Faktor: erst die Erhöhung. Dann dazuzählen.

 **Die drei Zahlen. Und die zwei Schritte:**

Auftrag 2 von 3 Und wenn es weniger wird? Buch S. 49 Nr. 2 a

12 Minuten · Teil 2

Ein Stuhl kostet **90 €**. Der Preis wird um **6 % gesenkt**.

Schreib auf: den **Faktor**. Und den **neuen Preis**.

In der Tabelle steht auch „5,40 €“. **Was ist das für eine Zahl? Warum ist sie nicht die Antwort?**

DAS MACHST DU

1. Such in der Tabelle die Zeile „90 € · – 6 %“.
2. Schreib den Faktor und den neuen Wert ab.
3. Sieh in die Spalte „nur die Änderung“. Was steht dort?

 **Faktor und neuer Preis. Und: Was sind die 5,40 €?**

Auftrag 3 von 3 Erst 20 % mehr, dann 20 % weniger

Das ist der wichtigste Auftrag. Es sind zwei Schritte:

(1) 100 € werden um 20 % erhöht.

(2) Der neue Wert ist 120 €. Er wird um 20 % gesenkt.

Bist du wieder bei 100 €?

Erkläre: Warum? Oder warum nicht?

DAS MACHST DU

1. Such die Zeile „100 € · + 20 %“. Schreib den neuen Wert auf.
2. Such die Zeile „120 € · – 20 %“. Schreib den neuen Wert auf.
3. Vergleiche die Spalte „nur die Änderung“ in beiden Zeilen.
4. Überlege: 20 % wovon?

 **Nach Schritt 1. Nach Schritt 2. Und der Grund:**

3 · Nur der Faktor Buch S. 48 Nr. 16 Minuten

Schreib in jedes leere Feld den Faktor.

Schreib ihn als Dezimalzahl, zum Beispiel 1,15.

Du musst sonst nichts rechnen.

ZUM NACHSCHLAGENZunahme: 100 % **plus** die Änderung.Abnahme: 100 % **minus** die Änderung.

Dann als Dezimalzahl: 115 % = 1,15 und 94 % = 0,94.

a) Zunahme um 80 %		b) Zunahme um 36 %		c) Zunahme um 7 %	
d) Abnahme um 40 %		e) Abnahme um 68 %		f) Abnahme um 1,5 %	
g) Lohnerhöhung um 3 %		h) Preis steigt um 5 %		i) Rabatt von 14 %	

Die Probe für jeden Faktor

Sieh dir deine neun Faktoren an.

Woran siehst du am Faktor: Ist es mehr geworden? Oder weniger?

Schreib die Regel in einem Satz auf.

 **Deine Regel:**

TIPP

Du bist fertig? Dann prüfe drei Faktoren.

Rechne: Faktor mal 100. Das muss der Prozentsatz sein.

Aus 1,07 wird 107 %. Aus 0,985 wird 98,5 %.

4 · Der Merksatz

6 Minuten

MERKSATZ – SCHREIB DIE LÜCKEN VOLL

Der alte Wert ist _____ %.

Mehr oder weniger wird ein _____.

Vorwärts _____. Zurück _____.

Zunahme um p %: alter Wert mal (100 % ____ p %).

Beispiel: 15 % mehr. Also mal _____.

Abnahme um p %: alter Wert mal (100 % ____ p %).

Beispiel: 20 % weniger. Also mal _____.

„auf 115 %“ heißt: um _____ % mehr.

„auf 80 %“ heißt: um _____ % weniger.



Abnahme um 20 %. Blau unten: der neue Wert. Das sind 80 %.

UM ODER AUF (BUCH S. 49)**um** 60 % gesenkt: $100 \% - 60 \% = 40 \%$. Faktor 0,4.**auf** 40 % gesenkt: Der neue Wert ist 40 %. Faktor 0,4. Das ist dasselbe.**um** 40 % gesenkt: Das ist etwas anderes. Faktor 0,6.

Hinter „auf“ steht schon der neue Prozentsatz.

Hinter „um“ steht nur die Änderung.

Selbstcheck (Buch S. 49 Nr. 4 c) Der Energiebedarf im Jahr ist **10 600 kWh**. Er wird **auf 95 %** gesenkt. Wie hoch ist der neue Energiebedarf?

☐ 530 kWh ☐ 10 070 kWh ☐ 10 505 kWh ☐ 11 130 kWh

5 · Zurück zum alten Preis Buch S. 507 Minuten**EIN BEISPIEL AUS DEM BUCH**

Ein Notebook wurde um **20 % billiger**. Jetzt kostet es **752 €**. Was kostete es vorher?

Der alte Preis ist 100 %. Er ist gesucht.

Die 752 € sind $100 \% - 20 \% = 80 \%$ davon.

Prozent	Preis	so geht es
80 %	752 €	
20 %	188 €	beide Seiten : 4
100 %	940 €	beide Seiten · 5

In einem Schritt: Zurück rechnest du **geteilt** durch den Faktor.

$752 € : 0,8 = 940 €$. Probe: $940 € \cdot 0,8 = 752 €$.

Mal oder geteilt? Gesucht ist der *neue* Wert: mal. Gesucht ist der *alte* Wert: geteilt.

Auftrag 1 von 2 **Der Kühlschrank** Buch S. 50 Nr. 8 a

Ein Kühlschrank wurde um **12 % billiger**. Jetzt kostet er **563,20 €**. Was kostete er vorher?

DAS MACHST DU

1. Schreib den Faktor auf.
2. Schreib die Rechnung auf. Gesucht ist der alte Preis.
3. Rechne mit dem Taschenrechner.
4. Mach die Probe.

 **Faktor, Rechnung, alter Preis, Probe:**

Auftrag 2 von 2 **Vom Bruttopreis zurück**

Der **Bruttopreis** ist **476 €**. Darin sind 19 % Mehrwertsteuer. Wie hoch ist der **Nettopreis**?

Rechne mit dem Faktor. Oder über 1 %, wie in der Tabelle oben.

 **Faktor, Rechnung, Nettopreis:**

6 · Aufgaben

17 Minuten für alles

A1 bis A3 machst du. A4 und die Zusatzaufgaben sind freiwillig.
Immer: erst der Faktor. Dann die Rechnung. Dann ein Antwortsatz.

A1 Erhöhen und senken. Rechne jedes Mal den neuen Wert aus. **Buch S. 49 Nr. 2 c, Nr. 3 a, b**

- **(1)** Der Energiebedarf im Jahr ist **2500 kWh**. Er wird um **12 % kleiner**.
- **(2)** Eine Miete ist **900 €**. Sie wird um **8 % erhöht**.
- **(3)** Eine andere Miete ist **1200 €**. Sie wird um **5 % gesenkt**.

 **Für (1), (2) und (3): Faktor, Rechnung, Antwortsatz.**

A2 Um und auf. Lies genau: Steht da „um“? Oder „auf“? **Buch S. 49 Nr. 5**

- **a)** Ein T-Shirt kostet 18 €. Der Preis wird **um 20 %** reduziert. Neuer Preis?
- **b)** Ein Busticket kostet 2,50 €. Es wird **um 2 %** teurer. Neuer Preis?
- **c)** Ein Influencer hat 18 500 Follower. Die Zahl steigt **auf 110 %**. Wie viele sind es dann?
- **d)** Ein Zuschuss für ein E-Auto ist 2800 €. Er wird **auf 90 %** gekürzt. Neuer Zuschuss?

 **Für a) bis d): Faktor und Ergebnis.**

A3 Die Frage vom Anfang. Die Kopfhörer kosten bisher **120 €**.

Zettel 1: erst 5 % mehr, dann 5 % weniger.

Zettel 2: erst 5 % weniger, dann 5 % mehr.

Jemand sagt: „*Da ändert sich doch nichts am Preis.*“

Stimmt das? Rechne beide Zettel durch. Dann begründe. **Buch S. 51 Nr. 16**

Kopfhörer
bisher
120 €

Zettel 1
erst + 5 %, dann - 5 % ?

Zettel 2
erst - 5 %, dann + 5 % ?

DAS MACHST DU

1. Zettel 1, Schritt 1: Rechne 120 € mal den Faktor.
2. Zettel 1, Schritt 2: Nimm das Ergebnis. Rechne mal den zweiten Faktor.
3. Mach dasselbe für Zettel 2.
4. Vergleiche mit 120 €. Schreib den Grund auf.

 **Zettel 1: zwei Preise. Zettel 2: zwei Preise. Dann der Grund:**

[illegible]

Zeichnung (freiwillig): die drei Preise als Streifen

A large rectangular area containing a grid of 180 small dots, arranged in 6 rows and 30 columns. The dots are light gray and spaced evenly apart, providing a guide for letter placement and size.

A4 ★ Zweimal Rabatt. Ein Schrank kostet **280 €**.

Erst wird der Preis um 5 % reduziert. An der Kasse gibt es noch einmal 5 % Rabatt.

Jemand sagt: „Dann ist der Preis um 10 % reduziert worden.“

Stimmt das? Rechne nach. **Buch S. 51 Nr. 15**

Du bist schon fertig? Hier sind drei Angebote. Sie sind freiwillig.

Z1 ★ Saison-Abverkauf **Buch S. 50 Nr. 7** Drei Artikel sind billiger geworden. Bei welchem ist der Nachlass in Prozent am größten?

Artikel 1 349 € 210 €	Artikel 2 165 € 99 €	Artikel 3 248 € 160 €
---	--	---

Z2 ★ Nettopreis und Bruttopreis **Buch S. 51 Nr. 12** Der Bruttopreis ist der Nettopreis und 19 % Mehrwertsteuer dazu.

a) Eine TV-Anlage kostet netto 2500 €. Wie hoch ist der Bruttopreis?

b) Eine andere TV-Anlage kostet brutto 4046 €. Wie hoch ist der Nettopreis?

Z3 ★★ Zwei Änderungen, die sich aufheben Erfinde zwei Preisänderungen nacheinander. Danach soll der Preis wieder so hoch sein wie am Anfang. Prüfe mit den Faktoren.

Tipp: Fang so an: erst um 20 % gesenkt.

7 · Quiz

5 Minuten

Kreuze eine Antwort an. Die Lösungen sind im Lösungsheft.

1. Zunahme um 36 %. Welcher Faktor?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 0,36 | ☐ 1,36 |
| ☐ 136 | ☐ 3,6 |

2. Abnahme um 68 %. Welcher Faktor?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 0,68 | ☐ 0,32 |
| ☐ 1,68 | ☐ 1,32 |

3. Abnahme um 1,5 %. Welcher Faktor?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 0,985 | ☐ 0,85 |
| ☐ 0,015 | ☐ 1,015 |

4. Ein Obsthof erntet 12 800 kg. Der Ertrag steigt auf 108 %. Wie hoch ist der neue Ertrag?

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ 1 024 kg | ☐ 13 824 kg |
| ☐ 26 624 kg | ☐ 12 908 kg |

5. Eine Jacke kostet 40 €. Es gibt 30 % Rabatt. Welche Rechnung gibt den neuen Preis?

- | | |
|---|---|
| ☐ $40 \cdot 0,3$ | ☐ $40 \cdot 0,7$ |
| ☐ $40 \cdot 1,3$ | ☐ $40 : 0,7$ |

6. Ein Spiel kostet nach 50 % Rabatt noch 30 €. Was kostete es vorher?

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 45 € | ☐ 60 € |
| ☐ 15 € | ☐ 80 € |

7. In einem Paket Nudeln waren 500 g. Jetzt sind es 450 g. Um wie viel Prozent ist das weniger?

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ☐ um 50 % | ☐ um 10 % |
| ☐ um 90 % | ☐ um 11,1 % |

8. Ein Preis wird erst um 50 % gesenkt. Dann wird er um 50 % erhöht. Danach ist er ...

- | | |
|---|---|
| ☐ so hoch wie am Anfang | ☐ 25 % niedriger als am Anfang |
| ☐ 25 % höher als am Anfang | ☐ halb so hoch wie am Anfang |

8 · Zum Schluss**5 Minuten****EXIT-TICKET**

1. Ein Rucksack kostet **60 €**. Der Preis wird um **20 % gesenkt**. Was kostet er jetzt? **Schreib zuerst den Faktor. Dann die Rechnung.**

2. Jetzt andersherum. Ein Ball wurde um **10 % teurer**. Jetzt kostet er **22 €**. Was kostete er vorher? **Schreib zuerst den Faktor. Dann die Rechnung.**

WAS KANNST DU JETZT?

Kreuze an: Was kannst du jetzt?

Was ist noch offen? Schreib es in die Zeilen darunter.

Das ist keine Note. Das ist eine Nachricht an Herrn Glaubitz.

- ☐ Ich kann den Faktor nennen. Für jede Erhöhung und jede Senkung.
- ☐ Ich kann den neuen Wert in einem Schritt ausrechnen.
- ☐ Ich kenne den Unterschied zwischen „um“ und „auf“.
- ☐ Ich kann vom neuen Preis zurück zum alten rechnen.
- ☐ Ich kann erklären: Warum heben sich „5 % mehr“ und „5 % weniger“ nicht auf?

 **Was ist noch offen?**

ABGABE

1. Steht oben auf jeder Seite dein **Name**?
2. Tippe auf das Teilen-Symbol. Wähle **Mail**. Die Mail geht an **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Ist das **ausgefüllte** PDF dabei? Dann schick die Mail ab.